Séverine RÉMOND

Construction du nombre et numération

Sacha Banak

2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

Construction du nombre au cycle 1 2

Au cycle 2 3

Les deux numérotations 3

La numérotation décimale de position 3

Construction du nombre au cycle 1

Définition

L'aspect **cardinal** est en rapport avec la mesure de quantités discontinues, objects distincts

L'aspect **ordinal** est celui qui permet de numéroter des objets dans une suite, représenter une position, un rang

Remarque : L'aspect **numéral**, c'est donner un numéro à un objet, rien à voir avec le nombre (chambre d'hotel par ex)

Définition

Dénombrer, c'est déterminer le nombre d'éléments dans une collection

Compter, c'est réciter la comptine numérique

Énumérer, c'est passer en revue une et une seule fois les éléments d'une collection (associer un nombre a chaque élément de la collection)

Le **Subitizing** (ou reconnaissance visuelle immédiate) c'est la perception immédiate d'une quantité

Exemple

Combien de personnes y a-t-il sur cette photo ?



Ici personne ne compte les sportifs un à un, on voit immédiatement qu'il y en a (spoiler) trois

Au cycle 2



Exercice : La dictée de nombres proposée à des élèves est :

84 11 68 75

Un·e élève écrit sur son cahier :

424 11 68 615

Les deux numérotations

« cinquante-deux »
- Nom du nombre
- $\simeq$ deux après cinquante
- **oral**

« 52 »
- Écriture chiffrée
- $5 \times 10 + 2$
- **écrit**

→ Deux numérotations distinctes sont enjeu d'apprentissage. L'une n'est pas la version écrite de l'autre

La numérotation décimale de position

Des notions essentielles :

Le groupement par 10

exemple d'activité : Le Fourmillion

→ Plein de bouchons en plastique et en liège (genre plein) et le but c'est de savoir si on en a plus de l'un ou de l'autre

→ on fait grouper les bouchons par 10

→ quand il y a trop de groupes, on groupe les groupes

L'échange 10 contre 1

exemple d'activité : Le banquier

(voir activité banquier hermel)

Activité (sur une idée de Patrick Wieruszewski) : Anatole a une voiture qui fait des bruits à chaque kilomètre parcouru.

- Elle fait PIM à chaque changement du chiffre de droite
- Elle fait PAM à chaque changement du chiffre du milieu
- Elle fait POUM à chaque changement du chiffre de gauche

Anatole a fait 249 kilomètres, **combien de bruits Anatole a-t-il entendus ?**

Réponse :

- 249 PIM
- 24 PAM
- 2 POUM

→ en effet, dans 249 il y a : 249 unités, 24 dizaines et 2 centaines

Exemple d'activité

2 milliers + 15 centaines + 3 dizaines + 7 unités = …..
24 centaines + 5 dizaines + 7 milliers + 3 unités = …..
1 milliers + 21 centaines + 13 dizaines + 4 unités = …..

2675 = ….. centaines + ….. unités
1052 = ….. centaines + ….. unités
5 milliers = ….. unités
200 dizaines = ….. milliers

Exemple du glisse-nombre



Outil recommandé par ÉduScol pour introduire les nombres à l'école, et notamment la multiplication par 10, 100, 1000… D'après Séverine Rémond ça marche plutôt bien (ici on « déplace » pas la virgule)

Exercice : On pose des opérations

$$\begin{array}{r} 2,4 \\ \times\ 1,3 \\ \hline 7\ 2 \\ +\ 2\ 4\ 0 \\ \hline =\ 3,1\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7\ {}^{1}5\ {}^{1}3\ {}^{1}4 \\ -\ 4\ 8\ 5\ 7 \\ \hline 2\ 6\ 7\ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4\ {}^{1}0\ {}^{1}0\ {}^{1}3 \\ -\ 1\ 8\ 9\ 7 \\ \hline 2\ 1\ 0\ 6 \end{array}$$

Remarque - à quoi ça sert de poser des opérations ? : Ça sert à évaluer si les élèves ont compris la numération

Exemple - technique à la russe

On ajoute à gauche et à droite pour arriver à un multiple de 10 :

$$\begin{aligned} 7534 - 4857 &\overset{+3}{=} 7537 - 4860 \\ &\overset{+40}{=} 7577 - 4900 \\ &\overset{+100}{=} 7677 - 5000 \\ &= 2677 \end{aligned}$$

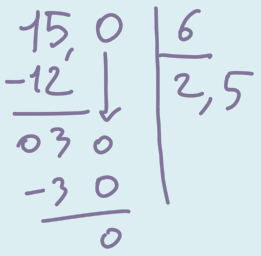
$$\begin{array}{r|l} 17,390 & 5 \\ \hline -15 & 3,478 \\ \quad 23 & \\ \quad -20 & \\ \hline \quad\ 39 & \\ \quad\ -35 & \\ \hline \quad\ 40 & \\ \quad\ -40 & \\ \hline \quad\ 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 17,39 & 5 \\ \hline -15 & 3,47 \\ \quad 23 & \\ \quad -20 & \\ \hline \quad\ 39 & \\ \quad\ -35 & \\ \hline \quad\ 4 & \end{array}$$

$\rightarrow$ Les élèves peuvent écrire $17.39 = 3.47 \times 8 + 4$

Activité - Je souhaite répartir équitablement 6 kg de compote dans 15 pots. Quelle sera la masse en kilogrammes de compote dans chaque pot ? :

Rédaction d'élève :



⟶ il y a 2.5 kg par pot.